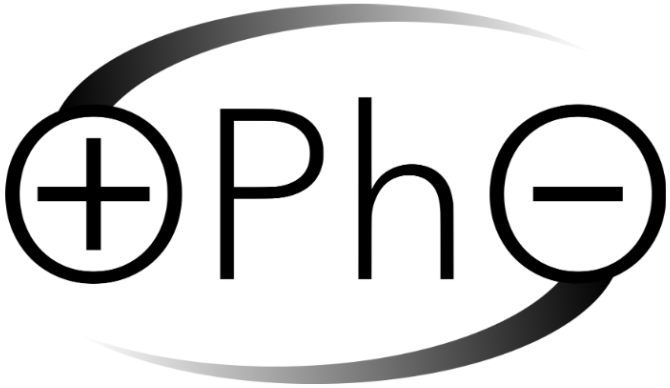
2025 온라인 물리 올림피아드:
초청 대회



2부

후원사

이 대회는 물리학, 수학, 교육 분야에서 훌륭한 일을 하고 있는 후원사들의 도움이 없었다면 불가능했을 것입니다.













실험 문제 [15점]

볼 날리지 (Ball Knowledge) [15점]

리오넬(Lionel)이 미지의 행성에 떨어졌는데, 가진 것이라고는 고정된 프레임률(frame rate)을 갖는 매우 불안정한 카메라와 구형 축구공뿐이다. 그는 공기가 이상하고 중력도 이상하다고 느껴, 자신의 실력을 발휘하기로 하고 공을 차서 카메라로 그 궤적을 기록하기 시작한다. 축구공은 반지름 $r = 11$ cm, 질량 $m = 430$ g이다. 끌림 계수(drag coefficient)는 $C_d = 0.47$이라고 하자. 실력이 뛰어남에도 불구하고 리오넬은 여전히 인간이므로, 그가 공에 가하는 속력, 각도, 각속력에는 어느 정도의 불확실성이 있다.

다음 방정식들은 공기 중을 이동하는 공이 받는 힘을 결정한다.

$$\vec{F}_{\text{drag}} = -\frac{1}{2}\rho C_d A v^2 \hat{v}$$
$$\vec{F}_{\text{Magnus}} = Kr\vec{\omega} \times \vec{v}$$

여기서 ρ는 공기 밀도, A는 공의 단면적, $\vec{v}$는 공의 속도, $\vec{\omega}$는 공의 각속도, K는 마그누스 힘 계수(Magnus force coefficient)이다. 공이 받는 각감속도(angular deceleration)는 다음과 같이 주어진다.

$$\dot{\omega} = -B\omega v.$$

시뮬레이션 프로그램에 대한 설명. 실행 파일은 이 구글 드라이브 폴더에 있다. 여러분의 컴퓨터 운영체제에 해당하는 폴더를 선택하라. Linux와 Windows의 경우, 폴더 안의 실행 파일(각각 "magnus.bin" 또는 "magnus.exe")을 단순히 다운로드하면 된다. MacOS의 경우, "magnus.zip" 파일을 다운로드한 뒤 더블클릭하여 "magnus_sim.dist" 파일을 생성한다. "magnus_sim.dist"를 우클릭하여 "패키지 내용 보기(Show Package Contents)"를 선택하면 폴더 내용이 드러나며, 그 안에서 실행 파일 "magnus"를 찾을 수 있다. 패키지 안의 다른 파일은 삭제하지 마라!

실행 파일을 더블클릭하여 실행한다. 로컬 악성 코드 차단 소프트웨어를 일시적으로 비활성화해야 할 수도 있다. MacOS에서 컴퓨터가 실행 파일 열기를 차단하는 경우, 시스템 설정(System Settings)으로 가서 개인정보 보호 및 보안(Privacy & Security)으로 이동한다. 보안(Security) 아래에 "magnus"를 열려고 한다는 알림이 있을 것이며, "그래도 허용(Allow anyways)" 또는 "그래도 열기(Open anyways)"를 클릭한다.

실행 파일이 로드되는 데 잠시 시간이 걸릴 수 있음에 유의하라. 실행 파일은 다음 양들을 입력하도록 요청한다.

- 초기 속력 v_0 (m/s), 범위 [5 m/s, 40 m/s]로 제한; v_0의 불확실성은 0.5 m/s 정도이다.
- 초기 발사 각도 θ_0 (도), 양의 θ_0만으로 제한; θ_0의 불확실성은 0.5° 정도이다.
- 초기 각속도 ω_0 (rad/s), 범위 [-400 rad/s, 400 rad/s]로 제한; ω_0의 불확실성은 1 rad/s 정도이다. 시뮬레이션에서는 궤적에 수직인 각속도만 허용된다. 초기 각속도 ω는 공에 백스핀(underspin)이 주어질 때 양수이고, 톱스핀(topspin)이 주어질 때 음수이다.
- 출력 텍스트 파일의 원하는 이름, 예: "output.txt".

그러면 실행 파일은 출력 파일이 저장된 위치를 알려준다. 출력 파일을 찾기 어렵다면, 파일 폴더의 위치를 파일 탐색기의 URL 입력란에 붙여 넣으면 된다(Mac Finder에서는 Cmd+Shift+G 사용).

출력 텍스트 파일에는 카메라가 포착한 공 궤적의 데이터 점 (x,y)가 시간 순서대로 담긴다. 그런 다음 실행 파일은 시뮬레이션을 다시 실행할지 묻는다.

원한다면, 이 Jupyter 노트북을 사용하여 궤적을 그릴 수도 있다. 노트북 사본을 만들고, 출력 파일의 텍스트를 노트북 코드의 지정된 부분에 복사하라.

여러분의 과제는 다음 양들을, 가능한 한 높은 정확도로 불확실성과 함께 구하는 것이다. 사용한 모든 데이터, 표, 그래프, 그리고/또는 중간 양들을 제시하라.

- 풍속 v_w [2점]
- 공기 밀도 ρ [2.6점]
- 중력 가속도 g [2.6점]
- 카메라 프레임률 r_c (Hz) [0.8점]
- 마그누스 힘 계수 K [3점]
- 관성 계수(inertial coefficient) B [4점]